Chimie Organique

SM SVT
PC ST

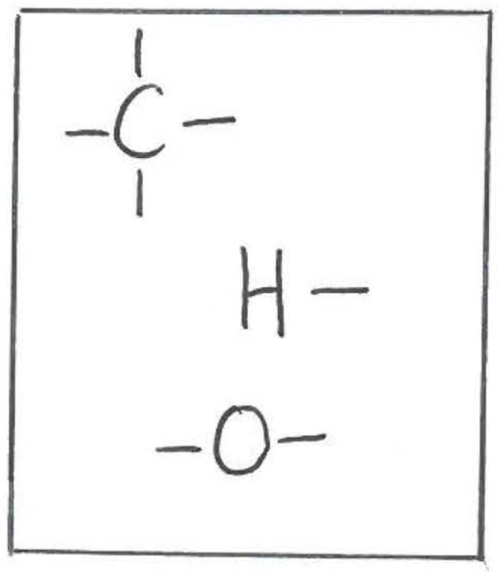
Rappel :

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

* Les alcanes :

Ce sont des hydrocarbures saturés, de formule générale : C_nH_{2n+2}

Exemple : C_4H_{10} : formule Brute



Nomenclature :

→ Alcane Linéaire :

nombre de Carbone	Formule semi-développée	Nom	Nom d'Alkyl
1	CH_4	Méthane	Méthyl
2	CH_3-CH_3	Ethane	Ethyl
3	$CH_3-CH_2-CH_3$	Propane	Propyl
4	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$	Butane	Butyl
5	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	Pentane	
6	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	Hexane	

→ Alcane à chaîne ramifiée

Exemple :

$$\overset{1}{CH_3}-\overset{2}{CH}(CH_3)-\overset{3}{CH_2}-\overset{4}{CH_3}$$

2

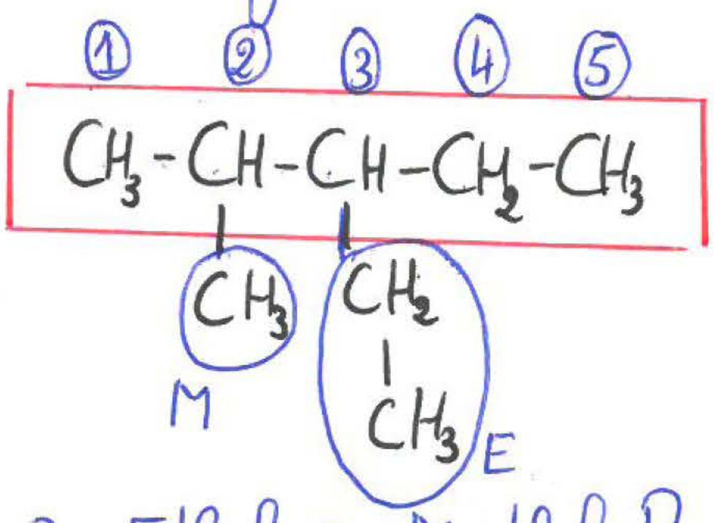
· Nomenclature des alcanes à chaînes ramifiées

- Choisir la plus longue chaîne principale.
- Numéroter cette chaîne pour que les alkyls (radicaux) prennent les plus petits numéros.

→ numéro de position de l'alkyl – Nom de l'alkyl | Alcane

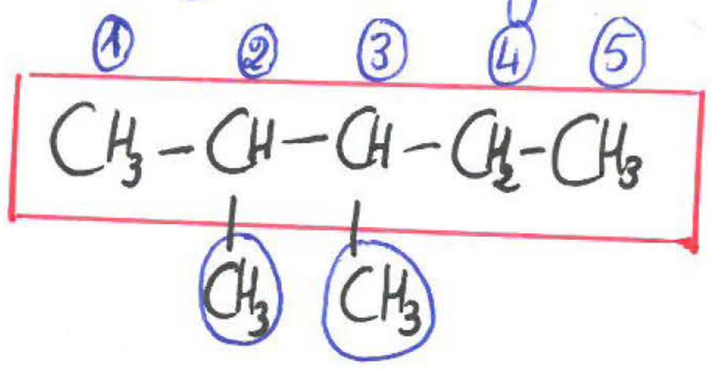
→ 2 – Méthyl Butane (Exemple précédant)

°/



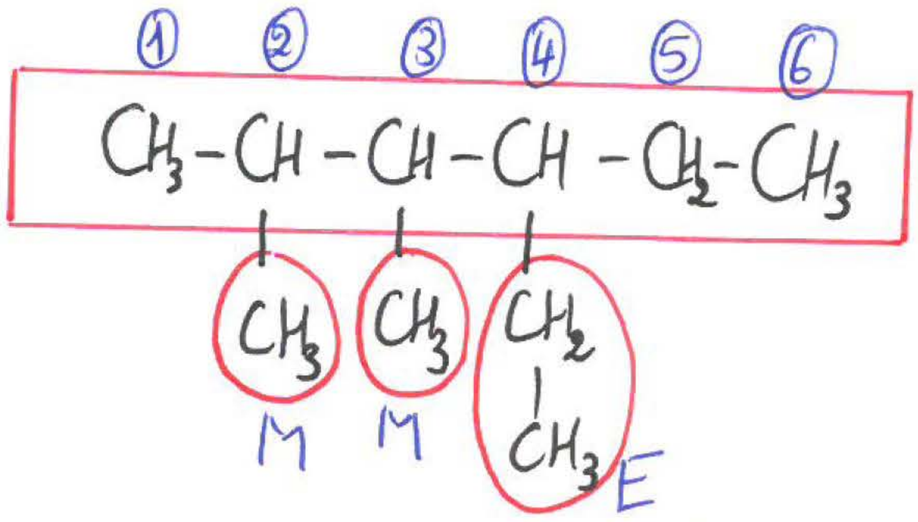
→ 3 – Ethyl 2 – Methyl Pentane

°/



→ 2,3 – dimethyl Pentane

°/

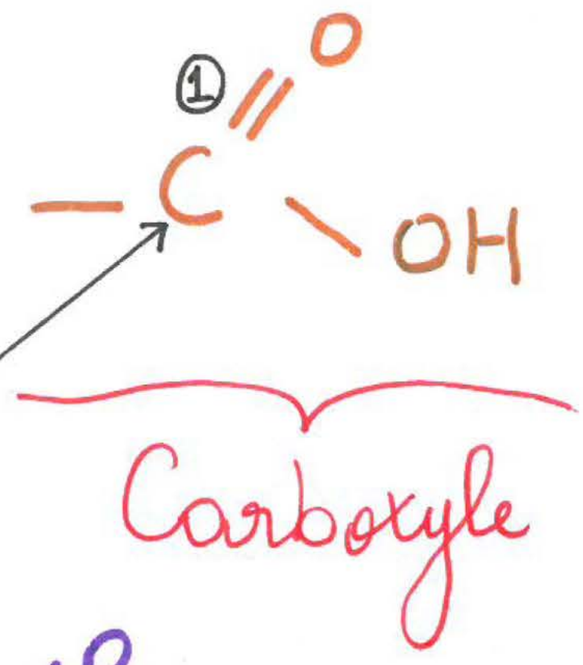


→ 4 – Ethyl 2,3 – dimethyl Hexane

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

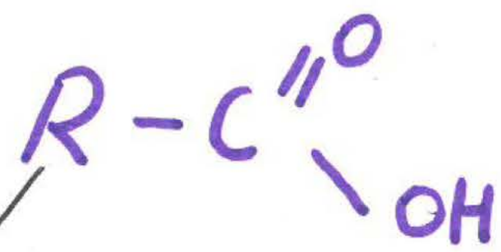
3 - Acides Carboxyliques

· Groupement fonctionnel :



Carbone fonctionnel

· Formule Générale :

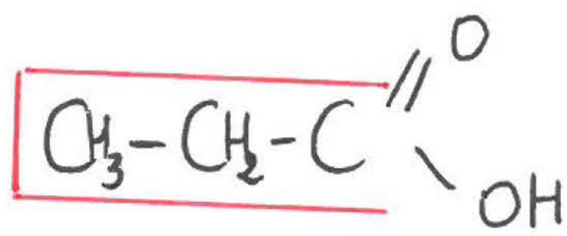


groupe Alkyle :

Nomenclature :

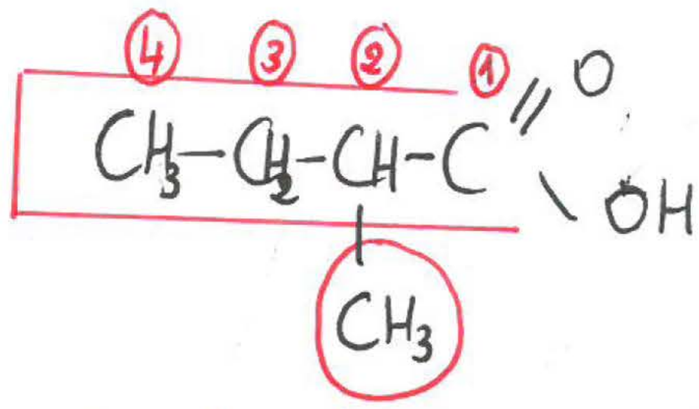
→ Acide Alcane + oïque

°/



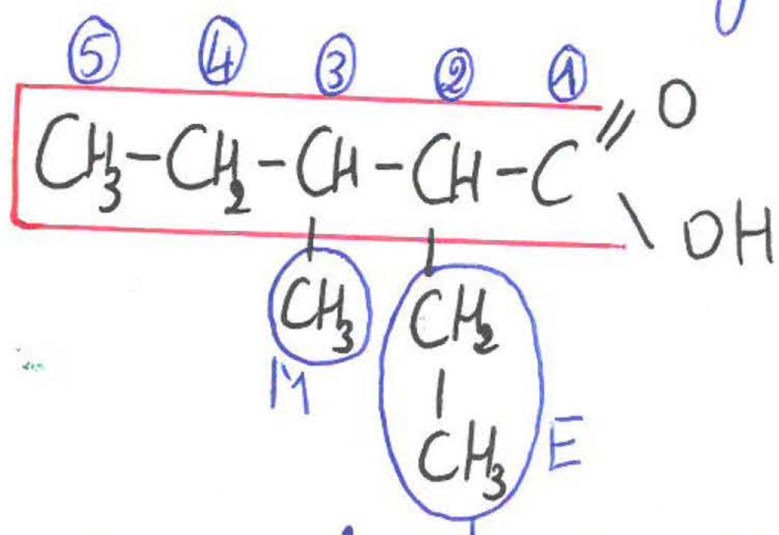
→ Acide Propanoïque

°/



→ Acide 2-Méthyl butanoïque

°/



→ Acide 2-Ethyl 3-Methyl Pentanoïque

Noureddine Physique
06 75 29 72 32

Noureddine Physique 06 75 29 72 32

Noureddine Physique

4 * Les Alcools

. **Groupement fonctionnel :** $\underbrace{-OH}_{\text{Hydroxyle}}$

. **Formule Générale :** $R-OH$

groupe Alkyle

→ **Nomenclature**

. Choisir la plus longue chaine principale qui comporte le carbone fonctionnel $\left(\underset{\underset{OH}{|}}{C^*}\right)$

. Numeroter cette chaine pour que le Carbone fonctionnel prènne le plus petit numéro.

→ $\boxed{\text{Alcane} - \text{Numéro de position de carbone fonctionnel} - \text{ol}}$

/ $\boxed{{}^*CH_2-CH_2-CH_2-CH_3}$ (OH) : Butane-1-ol

/ $\boxed{{}^*\overset{①}{CH_2}-\overset{②}{CH}(CH_3)-\overset{③}{CH_3}}$ (OH) : 2-Méthyl propane-1-ol

/ $\boxed{\overset{④}{CH_3}-\overset{③}{CH}(CH_3)-\overset{②}{{}^*CH}(OH)-\overset{①}{CH_3}}$: 3-Méthyl butane-2-ol

5

* Les Esters :

. **Groupement fonctionnel** : $-C(=O)-O-C$

. **Formule Génerale** : $R-C(=O)-O-R'$

→ Nomenclature :

$$\underbrace{R-C^{①}(=O)}_{\text{Alcanoate}}-O-\underbrace{{}^{①}R'}_{\text{Alkyle}}$$

de

/ $CH_3-CH_2-C(=O)-O-CH_2-CH_3$: propanoate d'Etyle

/ $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-C(=O)-O-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$

2 - Méthyl butanoate de 1 - Méthyl propyle

Noureddine Physique
06 75 29 72 32